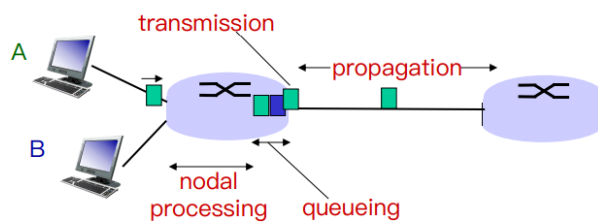


lecture 2

• delay,loss,throughput in networks

- 目标：互联网服务能够在两个终端系统之间传输大量数据，瞬时且无数据丢失。
- 分组交换网络中的性能指标：
 - 吞吐量（Throughput）：终端系统之间每秒传输的数据量。
 - 延迟（Delay）：数据从发送端到接收端的时间。
 - 分组丢失（Packet loss）：由于拥塞或错误导致数据未能到达目的地。
- 节点延迟（Nodal delay）由以下组成：



Nodal (节点) delay

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- 节点处理延迟（ d_{proc} ）：
 - 检查比特错误，确定输出链路。
 - 通常小于毫秒。
- 排队延迟（ d_{queue} ）：
 - 等待输出链路传输的时间。
 - 队列延迟因分组的不同而变化。
 - 统计衡量方法：平均队列延迟 / 队列延迟的方差 / 队列延迟超过指定值的概率
 - 参数说明：
 - R：传输速率（bps）。
 - L：分组长度（bits）。
 - a：平均分组到达速率（分组/秒）。
 - 队列延迟公式： La/R 表示分组到达速率和传输速率的比例。
 - 当 $La/R > 1$ 时，队列延迟会显著增加，可能导致网络拥塞。优化传输速率和分组管理是减少延迟的关键。
 - 当 $La/R \rightarrow 1$ 时，平均队列延迟很大
 - 当 $La/R \rightarrow 0$ 时，平均队列延迟很小
- 传输延迟（ d_{trans} ）：
 - 将分组推入链路的时间，取决于数据包长度L和传输速度R，公式为 L/R 。
- 传播延迟（ d_{prop} ）：

- 分组在链路中传播的时间，取决于 链路长度 d 和 传播速度 s ，公式为 d/s 。

- 总延迟公式： $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$

• End-to-End Delay (端到端延迟)

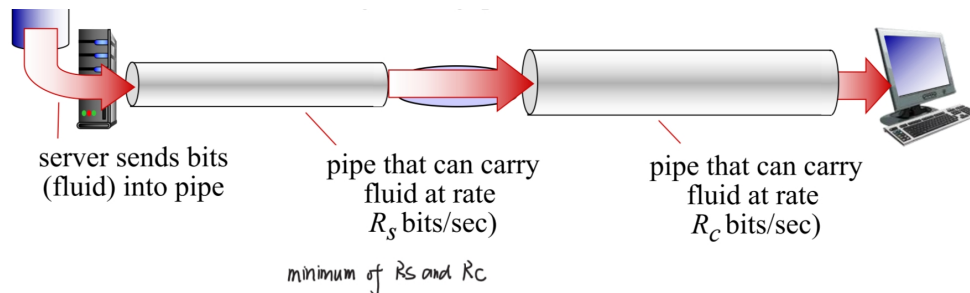
- 公式： $d_{end-to-end} = N * (d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$ ，其中： d_{proc} ：处理延迟。
- 该公式假设队列延迟 d_{queue} 可以忽略不计，两台主机之间有 $N-1$ 台路由器。

• 真实的互联网延迟与路由：

- **Traceroute**程序：分析网络性能的重要工具，可以用于检测路由路径、识别拥塞节点及优化网络配置。
 - 用于测量从源到目标路径上的每个路由器的延迟。
 - 每个路由器返回分组给发送方，发送方记录分组发送与返回的时间间隔。
 - 每个路由器发送3个探测分组，沿路径发送 $3N$ 个分组。
- 跨洋链路的高延迟通常由物理距离导致，而探测分组丢失可能由路由器的防火墙或配置限制引起

• Throughput (吞吐量)

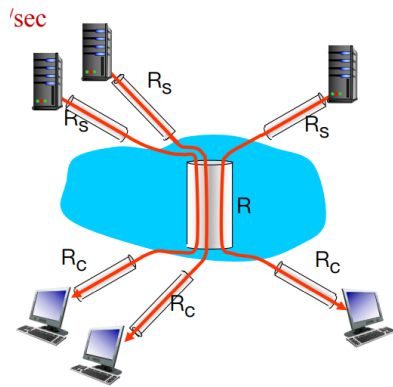
- 定义：
 - **吞吐量 (Throughput)**：发送方与接收方之间传输比特的速率 (比特/时间单位)。
 - **瞬时吞吐量 (Instantaneous throughput)**：某一时刻的传输速率。
 - **平均吞吐量 (Average throughput)**：较长时间内的平均传输速率。
 - 示例：一个大小为 F 的文件，传输时间为 T ，则平均吞吐量为 F/T 比特/秒。
- **瓶颈链路 (Bottleneck link)**：限制端到端吞吐量的链路。



What is the server-to-client throughput?



- 吞吐量是衡量网络传输性能的关键指标，受限于链路的最低速率。优化吞吐量需确保链路两端的传输能力匹配。
- 互联网场景
 - 10个连接共享主干瓶颈链路，速率为 R 比特/秒。



- 每个连接的端到端吞吐量公式：吞吐量 = $\min \{R_c, R_s, R/10\}$
- 实践中：客户端速率 R_c 或服务器速率 R_s 通常是瓶颈。
- 在共享环境中，公平分配资源至关重要，优化骨干链路的容量有助于提高整体吞吐量。

• protocol layers, service models

• 网络复杂性：

- 网络由许多“组件”组成：
 - 主机 (hosts)
 - 路由器 (routers)
 - 各种介质的链路 (links of various media)
 - 应用程序 (applications)
 - 协议 (protocols)
 - 硬件与软件 (hardware, software)
- 网络的分层结构（如OSI模型）是组织复杂网络的有效方法，帮助分离功能模块，简化设计与讨论。

• 分层 Layers 概念：

- 每一层为其上层提供服务：
 - 通过自身的内部层操作实现服务。
 - 依赖下层提供的服务。
- 示例，数据从发送方经过逐层处理到达接收方。

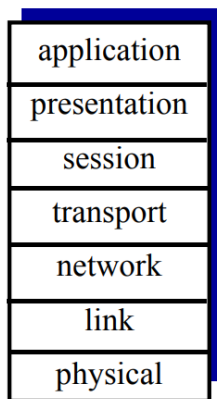


- 在第 n 层实现消息的可靠传输：
 - 添加功能以检测并重传丢失的消息。

- 使用第 $n-1$ 层的不可靠消息传输服务。
- 为什么需要分层？
 - **处理复杂系统：**
 - 明确的结构允许识别复杂系统的组成部分及其关系。
 - 分层参考模型用于讨论。
 - **模块化优势：**
 - 模块化简化了系统的维护与更新：
 - 某一层服务的实现变更对系统其余部分是透明的。
 - 例如：门禁程序的更改不会影响整个系统。
 - **缺点：**
 - 某一层可能重复底层功能。
 - 某一层的功能可能需要另一个层中的信息。
 - 分层实现既有助于系统的扩展性和稳定性，也可能引入冗余。需要在设计中平衡功能独立性与效率。

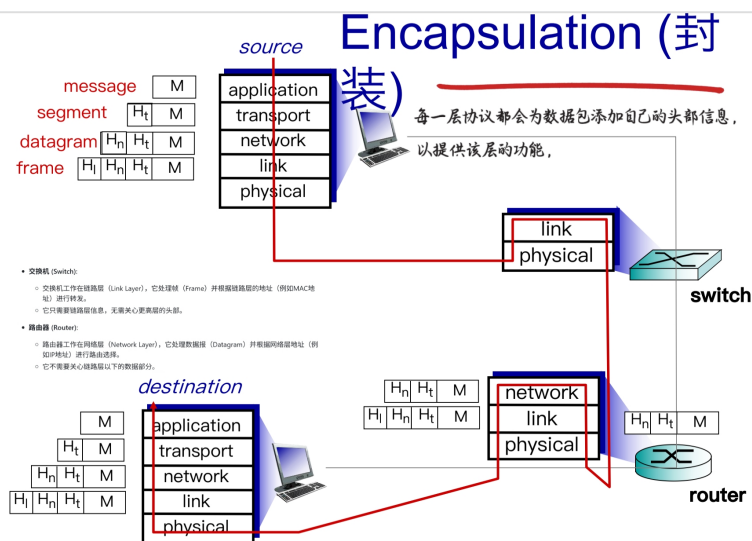
- ISO/OSI 参考模型

- ISO/OSI模型的七层结构：



- **层次说明：**
 - **表示层（Presentation）：** 允许应用程序解释数据的含义，例如加密、压缩、机器特定约定。
 - **会话层（Session）：** 负责数据交换的同步、检查点及恢复。
- **互联网协议栈的特点：**
 - 缺少表示层和会话层。
 - 如有必要，这些服务必须在应用层中实现。
- ISO/OSI参考模型为网络协议设计提供了分层框架，而互联网协议栈更偏向实际需求，省略了部分层次以简化实现。

- **Encapsulation（数据封装）**



封装概念：

- 在数据从源到目标传输的过程中，每一层协议都会添加自己的头部信息 (Header)。
- 数据封装的层次包括：
 - Message (消息)**：应用层生成的原始数据。
 - Segment (段)**：传输层为消息添加传输头部 H_t。
 - Datagram (数据报)**：网络层为段添加网络头部 H_n。
 - Frame (帧)**：链路层为数据报添加链路头部 H_l。

流程描述：

- 数据从源应用层逐层向下传递，最终到物理层发送到网络。
- 中间设备 (如交换机和路由器) 根据网络层或链路层的头部信息对数据进行处理。
- 数据到达目标后，逐层解封装，提取原始消息。

图片分析：

- Source (源)：**
 - 数据从应用层生成，逐层向下封装。
 - 每一层添加对应的头部信息。
- Switch (交换机)：**
 - 处理链路层的帧头部 H_l，用于局域网内传输。
- Router (路由器)：**
 - 处理网络层的数据报头部 H_n，用于跨网络传输。
- Destination (目标)：**
 - 数据逐层解封装，从物理层到应用层还原原始消息。

封装的作用：

- 每一层的头部信息提供必要的元数据，用于数据传输和路由选择。
- 封装和解封装确保数据在复杂网络中的可靠传输。

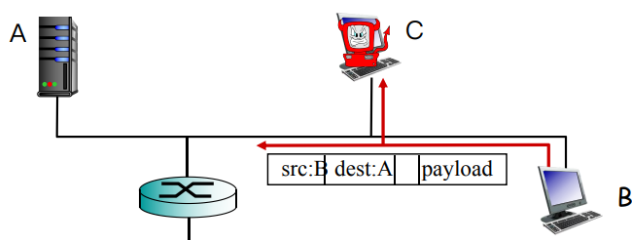
交换机与路由器区别：

- 交换机关注链路层，用于局域网内设备间的通信。
- 路由器关注网络层，用于不同网络间的数据转发。

• networks under attack: security

- Network Security（网络安全）
 - **网络安全领域**：“坏人”如何攻击计算机网络 / 如何防御网络免受攻击 / 如何设计抗攻击的网络架构
 - 互联网的初始设计并未考虑（足够的）安全性，初始愿景是互相信任用户群连接到透明网络。
 - **安全性在所有层次的考虑**：每一层协议都需要考虑安全性。
- 恶意软件通过互联网侵入主机
 - **恶意软件如何进入主机**：
 - **病毒（Virus）**：
 - 通过接收/执行对象（如电子邮件附件）进行自我复制感染。
 - 需要用户交互。
 - **蠕虫（Worm）**：
 - 被动接收对象并自我执行进行感染。
 - 不需要用户交互。
 - 恶意软件的传播方式多样化，防御重点包括及时更新补丁、使用杀毒软件以及检测异常流量。
 - **间谍软件（Spyware Malware）**：记录键盘输入、访问过的网站，将信息上传至收集网站。
 - **受感染的主机**：被加入僵尸网络（Botnet），用于发送垃圾邮件或执行DDoS攻击。
- 攻击服务器和网络基础设施
 - **拒绝服务攻击（DoS）**：通过伪造流量压垮资源（服务器、带宽），使其无法处理合法流量。
 - **攻击步骤**：
 - 选择目标。
 - 侵入网络中的主机（形成僵尸网络）。
 - 从受感染主机向目标发送分组。
 - 攻击者利用多个受感染主机向目标服务器发送大量伪造流量，导致资源被耗尽。
 - DoS攻击会干扰关键服务，防御需要结合流量监控、负载均衡和防火墙规则。
- 嗅探分组（Packet Sniffing）
 - 在广播介质（共享以太网、无线网络）中：
 - 读取/记录所有经过的数据分组（如密码）。
 - 难以检测。
 - 工具说明：Wireshark是一种免费分组嗅探工具，用于实验室或实践。

- 显示攻击者（C）截获从主机A发往主机B的分组，包括源地址、目标地址和有效载荷。



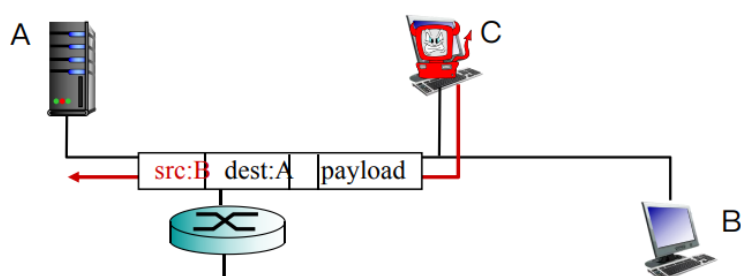
- 分组嗅探可以窃取敏感信息，防御措施包括加密（如HTTPS）、使用安全网络协议（如VPN）以及隔离广播域。

攻击者使用伪造地址

- IP欺骗（IP Spoofing）：

- 发送带有伪造源地址的分组。
- 攻击者可以通过伪造源地址来隐藏身份或进行欺骗。

- 显示攻击者（C）发送一个分组到目标主机（A），伪装成来自另一个主机（B）。



- IP欺骗常用于实施拒绝服务攻击（DoS）或试图绕过安全机制，例如基于IP地址的访问控制。
- 防御措施包括验证分组的来源和使用防火墙过滤。

防御策略：

- 认证（Authentication）：

- 验证身份，例如通过SIM卡提供硬件身份。
- 传统互联网缺乏类似硬件辅助机制。

- 保密性（Confidentiality）：通过加密保护数据。

- 完整性检查（Integrity Checks）：使用数字签名防止和检测篡改。

- 访问限制（Access Restrictions）：使用密码保护的VPN。

- 防火墙（Firewalls）：

- 专门的“中间设备”用于访问和核心网络。
- 默认阻止：过滤传入分组以限制发送者、接收者和应用程序。
- 检测/响应DoS攻击。